

Formalidade, gênero, raça/cor e renda no mercado de trabalho de Roraima

Diferenciais condicionais de rendimento com microdados da PNAD Contínua

Yuri Cesar Silva

Resultados de pesquisa

Agosto de 2026

Sumário

Introdução

Revisão de literatura

Dados e metodologia

Resultados

Mecanismo: preço vs. jornada

Evolução temporal

Robustez

Discussão: quanto isso vale em R\$?

Conclusão

O problema

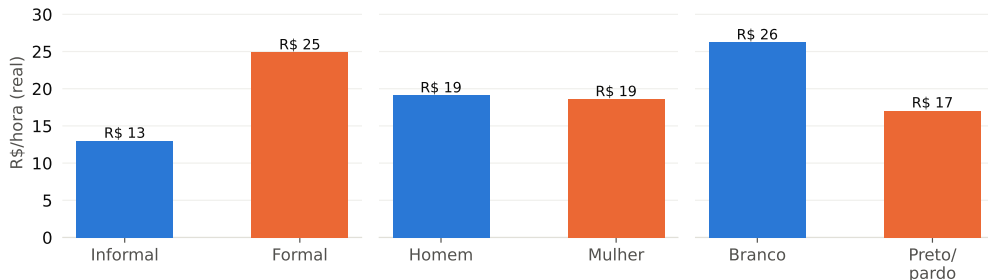
- Roraima tem um mercado de trabalho pequeno, com forte presença de informalidade, dependência do setor público e composição demográfica marcada por fluxo migratório (fronteira com a Venezuela).
- Diferenciais de rendimento por formalidade, gênero e raça/cor são amplamente documentados para o Brasil como um todo, mas pouco explorados especificamente para Roraima.
- **Pergunta central:** mantidas constantes ocupação, atividade econômica, escolaridade, idade e período, quais diferenciais de rendimento persistem por formalidade, gênero e raça/cor no mercado de trabalho de Roraima – e como eles se relacionam entre si?

Por que isso importa

- Formalidade: acesso a direitos trabalhistas, previdência e proteção social é mediado pelo vínculo formal.
- Gênero e raça/cor: diferenciais persistentes mesmo após controle por escolaridade e ocupação são evidência consistente com discriminação ou com barreiras de acesso a determinados postos de trabalho.
- Roraima é um caso pouco estudado: economia pequena, fortemente dependente do setor público (23,7% dos ocupados), com choque migratório recente relevante para o mercado de trabalho local.
- Entender a composição desses diferenciais informa políticas de formalização, equidade salarial e igualdade racial no estado.

Um primeiro olhar: gaps brutos (sem nenhum controle)

Renda média por hora (real), sem controles — Roraima, 2016T4-2025T4



Barra azul = grupo de referência; barra laranja = grupo de comparação. Médias ponderadas pelo peso amostral, sem nenhum controle. O gap de gênero bruto (-2,7%) é enganosamente pequeno – ver Seção de Resultados.

Objetivos

1. Estimar o diferencial de rendimento associado à formalidade em Roraima, distinguindo a amostra ampla (todos os ocupados) da amostra restrita de empregados (prêmio salarial estrito).
2. Estimar os diferenciais condicionais de gênero e das quatro categorias de raça/cor, com a interpretação correta das interações com formalidade.
3. Isolar o papel do setor público na estrutura salarial.
4. Decompor exatamente o diferencial de renda mensal em efeito-preço (renda por hora) e efeito-jornada.
5. Testar a estabilidade dos resultados a todos os trimestres da década e ao período pandêmico.

Base teórica: equação de rendimentos

- A especificação segue a tradição da **equação de rendimentos minceriana**: log do rendimento como função de capital humano (escolaridade, experiência/idade) e características do posto de trabalho.
 - Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. NBER.
 - Card, D. (1999). “The Causal Effect of Education on Earnings”. *Handbook of Labor Economics*, v. 3A.
- A extensão inclui indicadores de **tratamento** (formalidade, gênero, raça/cor) ao lado dos controles de capital humano – prática padrão na literatura de diferenciais salariais (Oaxaca-Blinder e extensões com efeitos fixos).

Informalidade e setor público no mercado de trabalho

- Ulyssea, G. (2018). “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil”. *American Economic Review*, 108(8).
 - Modela a informalidade como resposta de firmas a custos de regulação e fiscalização, com implicações para produtividade e alocação de trabalhadores.
- Achado empírico recorrente na literatura brasileira: trabalhadores formais recebem prêmio salarial mesmo após controle por escolaridade e ocupação, consistente com segmentação (não apenas seleção) do mercado de trabalho.
- Economias subnacionais com forte peso do funcionalismo público – caso de Roraima – tendem a ter estrutura salarial mais comprimida no setor público e maior premium público-privado do que a média nacional.

Gênero e raça/cor no mercado de trabalho

- Blau, F. & Kahn, L. (2017). “The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations”. *Journal of Economic Literature*, 55(3).
 - Parte do gap de gênero é explicada por diferenças observáveis (ocupação, jornada); uma parcela relevante permanece não explicada mesmo em especificações ricas em controles.
- Literatura brasileira sobre desigualdade racial de rendimentos documenta diferenciais persistentes entre brancos e pretos/pardos mesmo após controle por escolaridade, região e setor formal/informal.
- **Nota:** citações específicas para o contexto de Roraima/região Norte, fronteira e fluxo migratório venezuelano permanecem uma extensão natural deste trabalho.

Fonte de dados e amostra

- **Fonte:** microdados trimestrais oficiais da PNAD Contínua (IBGE), Roraima (UF 14).
- **Recorte principal:** 4º trimestre de cada ano, 2016T4–2025T4 – garante comparabilidade sazonal entre os cortes e reduz a intensidade de reutilização das unidades amostrais do painel rotativo (Seção de Robustez testa todos os trimestres).
- **Funil amostral (não ponderado):**
 - Total de entrevistados: 59.630 → 14 anos ou mais: 45.013
 - Ocupados: 24.414 → Com rendimento válido: 23.938
- **Estimação:** WLS com peso amostral, dentro do desenho de réplicas bootstrap oficial da PNAD Contínua (200 réplicas, pacote survey em R).

Duas amostras

Amostra ampla (N=23.938)

- Todos os ocupados com rendimento válido.
- `formal` pela definição de informalidade do IBGE: posição na ocupação (carteira) para empregados; CNPJ para empregador/conta-própria.
- Usada para o **diferencial geral** de rendimento associado à formalidade.

Amostra restrita (N=16.135)

- Só relações de emprego: privado, doméstico, público, militar/estatutário.
- Exclui empregador, conta-própria e familiar auxiliar (32% dos ocupados) – onde formal/informal depende de CNPJ, não de carteira.
- Usada para o **prêmio salarial estrito** da formalização.

Setor público (5.791 postos, 23,7% dos ocupados) é identificável dentro de ambas as amostras – Seção de Resultados dedicada.

Variáveis

Dependentes

- $\ln(\text{renda mensal real})$
- $\ln(\text{renda por hora real})$

Tratamentos

- `formal`: ver amostras (slide anterior)
- `mulher`: sexo feminino
- `raca_grupo`: preta, parda, indígena (referência: branca; amarela excluída, N=69, 0,3% da amostra, insuficiente para uma categoria própria)
- `setor_publico`: posição pública (com/sem carteira, militar/estatutário)

Controles

- Idade e idade²
- Escolaridade (7 categorias)
- Célula ocupação $\times$ atividade (ver próximo slide)
- Efeitos fixos de período (10 trimestres)

Especificação econométrica

Modelo principal (WLS, desenho amostral bootstrap completo)

$$\begin{aligned} \ln(w_{it}) = & \beta_1 Formal_{it} + \beta_2 Mulher_i + \beta_3 (Formal_{it} \times Mulher_i) \\ & + \sum_r \beta_{4r} Raça_{ri} + \sum_r \beta_{5r} (Formal_{it} \times Raça_{ri}) + \sum_r \beta_{6r} (Mulher_i \times Raça_{ri}) \\ & + X_{it} \gamma + FE_{célula\ ocup. \times ativ.} + FE_{período} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

- w_{it} : rendimento mensal ou por hora, real (deflator oficial trimestral da PNAD Contínua, específico de UF/trimestre).
- $r \in \{\text{preta, parda, indígena}\}$; célula = ocupação (11 grupos) $\times$ atividade (12 grupos), com as combinações de $N < 30$ agregadas numa categoria residual “outras” (necessário para estabilidade do desenho bootstrap – próximo slide).
- Leitura causal exige cautela: a seleção para o emprego formal, ocupação e jornada é potencialmente endógena.

Por que célula conjunta ocupação $\times$ atividade

- Efeitos fixos separados de ocupação e atividade controlam cada dimensão **marginalmente** – não equivalem a comparar pessoas na **mesma** combinação de ocupação e setor.
- A especificação principal usa a célula conjunta (96 combinações possíveis, 66 categorias finais após agregar as 31 células com $N < 30$ – algumas com $N=1$ – num bucket único “outras”, $N=344$, 201 UPAs).
- Essa agregação não é só parcimônia: sem ela, o desenho bootstrap de 200 réplicas perde até 74 réplicas por especificação (células esparsas ficam vazias em boa parte das reamostragens). Com ela, **0 de 200 réplicas descartadas** em toda especificação estimada neste trabalho (~ 30 especificações, incluindo todas as variações de amostra e período).

Interpretando as interações com formalidade

- Como o modelo tem `Mulher` e `Formal`×`Mulher` simultaneamente, o **coeficiente de `Mulher` sozinho é o gap entre pessoas informais** – não o gap geral.
- O gap entre pessoas **formais** é a soma `Mulher` + `Formal`×`Mulher`, com erro-padrão obtido da matriz de covariância completa do modelo (não da soma ingênua dos erros-padrão individuais).
- O mesmo vale para raça: `Raça_r` é o gap entre informais; `Raça_r` + `Formal`×`Raça_r` é o gap entre formais.
- Todos os resultados a seguir já reportam essa combinação correta, com teste de hipótese formal para a diferença entre os dois gaps.

Modelo principal – renda por hora real

	Amostra ampla	Amostra restrita
Formal (ref.: informal)	+0,295*** (0,029)	+0,257*** (0,027)
Preto (ref.: branco)	-0,101*** (0,030)	-0,061 (0,039)
Pardo (ref.: branco)	-0,096*** (0,024)	-0,072** (0,029)
Indígena (ref.: branco)	-0,137*** (0,040)	-0,082* (0,049)
Mulher (ref.: homem)	-0,194*** (0,026)	-0,134*** (0,028)
Formal × Mulher	-0,005 (0,019)	-0,045** (0,020)
Observações	23.938	16.135

Coeficientes de $\ln(\text{renda por hora real})$, especificação com célula ocupação $\times$ atividade. Erros-padrão (desenho bootstrap) entre parênteses. * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.

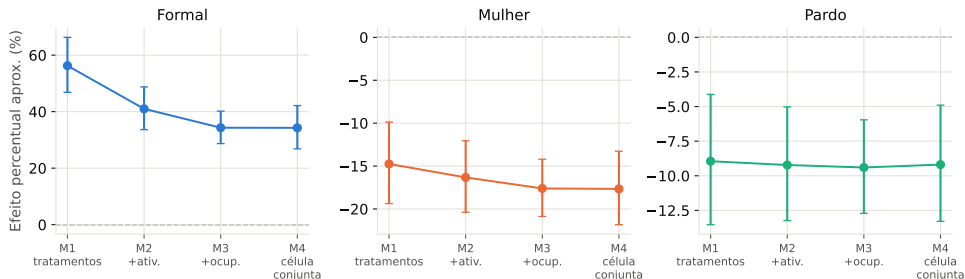
Modelo principal – renda mensal real

	Amostra ampla	Amostra restrita
Formal (ref.: informal)	+0,347*** (0,029)	+0,277*** (0,029)
Preto (ref.: branco)	-0,138*** (0,032)	-0,112*** (0,042)
Pardo (ref.: branco)	-0,125*** (0,026)	-0,104*** (0,030)
Indígena (ref.: branco)	-0,182*** (0,043)	-0,119** (0,057)
Mulher (ref.: homem)	-0,340*** (0,027)	-0,238*** (0,029)
Formal × Mulher	+0,147*** (0,020)	+0,067*** (0,022)
Observações	23.938	16.135

Coeficientes de $\ln(\text{renda mensal real})$. Mesma especificação e convenções do slide anterior.

Sensibilidade à especificação

Sensibilidade à especificação — renda por hora real, amostra ampla (IC 95%)



M1: tratamentos + idade + escolaridade + período. M2: +FE atividade. M3: +FE ocupação. M4 (especificação principal): célula ocupação $\times$ atividade conjunta. O prêmio de formalidade cai bastante entre M1 e M3/M4 – grande parte reflete composição ocupacional/setorial; gênero e raça são mais estáveis à especificação.

Gênero: o gap correto por status de formalidade

	Entre informais	Entre formais
Renda por hora (ampla)	-17,7%	-18,1%

- O gap **bruto** de renda por hora era pequeno (-2,7%) – mascarava um gap condicional muito maior, próximo de -17,7% a -18,1%.
- A diferença entre os dois gaps é **-0,5%** e **não é estatisticamente significativa** ($p = 0,775$): **o gap de gênero por hora é essencialmente constante entre formais e informais**. O diferencial de preço da hora entre mulheres e homens não difere conforme o status de formalidade.
- Isso contrasta com a renda **mensal**, onde $\text{Formal} \times \text{Mulher}$ é positivo e significativo – efeito inteiramente de jornada, não de preço (ver mecanismo, adiante).

Raça/cor: o gap correto por status de formalidade

Ref.: branco	Entre informais	Entre formais	Diferença
Preto	-9,6%	-15,5%	-6,5% ($p = 0,071$)
Pardo	-9,2%	-12,9%	-4,1% ($p = 0,152$)
Indígena	-12,8%	-22,7%	-11,3% ($p = 0,010$)

- Os gaps raciais não são reduzidos entre formais – para pessoas indígenas, tornam-se **estatisticamente significativos e maiores** (quase dobra); há evidência mais fraca na mesma direção para pretos ($p = 0,071$), e nenhuma evidência significativa para pardos ($p = 0,152$). Padrão oposto ao de gênero.
- O gap racial **bruto** (-34,9%, preto/pardo vs. branco) é bem maior que o condicional – grande parte da desigualdade racial bruta em Roraima opera via composição (escolaridade, alocação ocupacional/setorial), não só via preço dentro da mesma posição.

Interseccionalidade: prêmio de formalidade por raça e gênero

Grupo	Prêmio de formalidade (renda/hora)
Homem branco	+34,3%
Mulher parda	+28,1%
Mulher preta	+24,9%
Mulher indígena	+18,4%

- O diferencial associado à formalidade é positivo para todos os grupos, mas de forma desigual: o prêmio para **mulheres indígenas** é cerca de metade do prêmio para **homens brancos**.

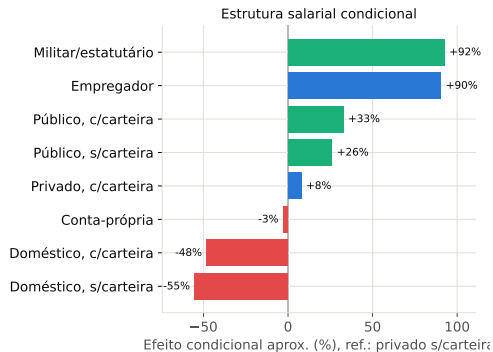
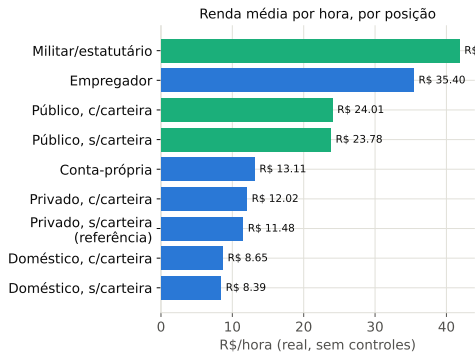
Setor público: dimensão distinta da formalidade

	Renda mensal	Renda por hora
Formal (privado/doméstico)	+25,3%***	+17,7%***
Setor público	+30,8%***	+26,4%***
Formal × Setor público	+16,8%***	+33,8%***
Observações	16.135 (amostra restrita)	

- Amostra restrita (empregados): setor público e formalidade constituem **dimensões distintas e conjuntamente associadas aos rendimentos**, não uma explicando a outra.
- Há informalidade **dentro** do setor público (1.493 dos 5.791 postos públicos são sem carteira) – por isso os dois termos não são colineares.
- O diferencial associado à formalidade é **maior no setor público** do que no privado: efeito combinado (renda/hora) $\approx +99,0\%$, contra $+17,7\%$ de ser só formal.

Estrutura salarial completa por posição na ocupação

Setor público e estrutura salarial por posição na ocupação (renda por hora real)



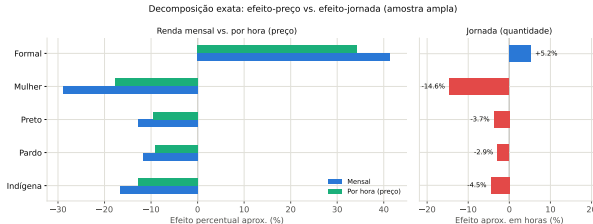
Leitura da estrutura salarial

	R\$/h médio	Efeito condicional
Militar/estatutário	R\$ 41,82	+92,4%***
Empregador	R\$ 35,40	+90,4%***
Público, c/carteira	R\$ 24,01	+32,6%***
Público, s/carteira	R\$ 23,78	+26,0%***
Privado, c/carteira	R\$ 12,02	+7,8%***
Conta-própria	R\$ 13,11	-2,8%
Doméstico, c/carteira	R\$ 8,65	-48,0%***
Doméstico, s/carteira	R\$ 8,39	-55,1%***
Privado, s/carteira (referência)	R\$ 11,48	—

- **Posições públicas sem carteira têm diferencial condicional maior que posições privadas com carteira** – o setor pesa mais que a carteira nesta comparação.
- **trabalhador doméstico sem carteira** é a posição com menor rendimento condicional entre as categorias analisadas (-55,1% vs. referência) – ter carteira não aproxima trabalhadoras domésticas do patamar salarial de nenhuma outra categoria empregada.

Decomposição exata do diferencial mensal

- Como $\ln(\text{renda mensal}) = \ln(\text{renda por hora}) + \ln(\text{horas semanais})$ é identidade algébrica, a mesma especificação nas três variáveis dependentes decompõe **exatamente** (não aproximadamente) o efeito mensal em efeito-preço e efeito-jornada.
- Verificado: a soma dos coeficientes de preço e jornada reproduz o coeficiente mensal com diferença da ordem de 10^{-15} em todos os termos, nas duas amostras.



Nota: renda por hora = renda mensal / (horas semanais $\times$ 4,33); a constante $\ln(4,33)$ é absorvida pelo intercepto e não afeta os coeficientes de tratamento.

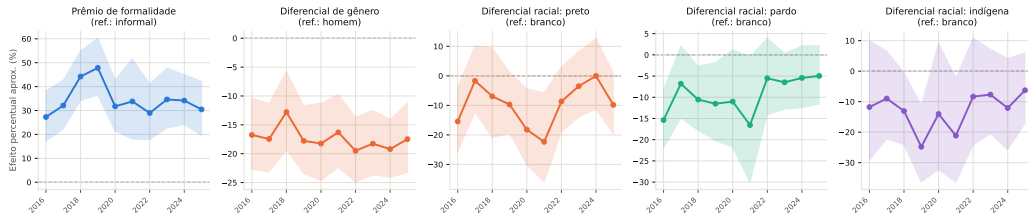
Leitura do mecanismo

- **Gênero:** 43% do efeito mensal é efeito-jornada (mulheres trabalham -13,6% horas em relação a homens comparáveis); o restante é efeito-preço.
- **Formal×Mulher:** praticamente 104% do efeito mensal é jornada – mulheres formais trabalham jornadas mais próximas às de homens formais (+16,4%), mas o preço da hora entre formais não converge (slide de gênero).
- **Formal:** trabalhadores formais trabalham *mais* horas (+5,3%) e ainda ganham mais por hora – o prêmio de formalidade não é explicado por jornada mais curta.
- **Raça/cor:** efeito majoritariamente de preço (73-77% do efeito mensal é preço, 23-27% jornada) para as três categorias.

O prêmio de formalidade e os gaps estão mudando com o tempo?

- Interagimos `formal`, `mulher` e `raca_grupo` com o ano, estimado diretamente no microdado (não numa segunda regressão sobre coeficientes extraídos), com o desenho amostral bootstrap completo.

Evolução anual dos diferenciais condicionais — renda por hora real, raça desagregada (IC 95%)



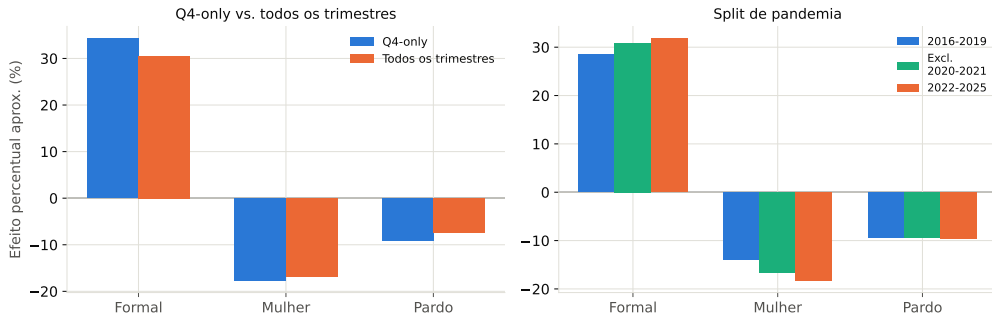
Inclinação linear, 2016–2025 (renda por hora real)

Termo	Inclinação (%/ano)	p-valor
Formal	-0,31%	0,413
Mulher	-0,34%	0,245
Preto	+0,67%	0,307
Pardo	+0,96%	0,022
Indígena	+0,78%	0,340

- Nem o prêmio de formalidade nem o gap de gênero mostram tendência linear detectável na década.
- O gap racial mostra sinal de redução ao longo do tempo, **estatisticamente significativo para pessoas pardas** (maior subcategoria racial, mais poder estatístico); preto e indígena têm o mesmo sinal mas não atingem significância própria isoladamente.

Robustez temporal

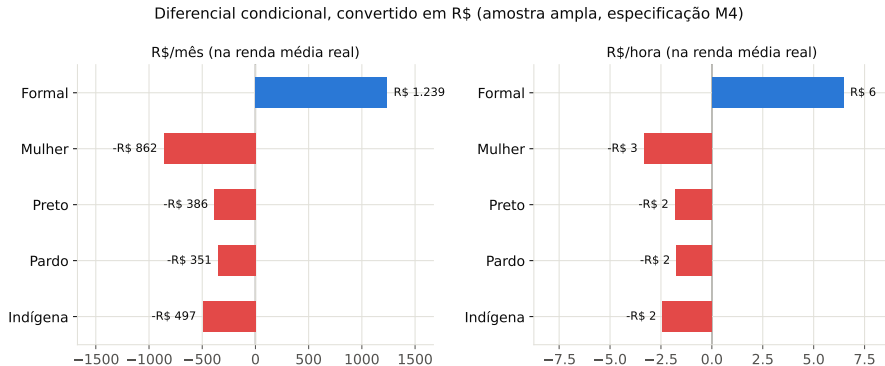
Robustez temporal (renda por hora real, especificação M4)



Leitura da robustez

- **Todos os trimestres** (N=97.187, quase 4x a amostra principal, FE de ano×trimestre): formal +34,3% → +30,6%; mulher -17,7% → -16,8%; pardo -9,2% → -7,4%. Mesma direção e magnitude, significância preservada.
- **Split de pandemia** (2016-2019, 2022-2025, excl. 2020-2021): prêmio de formalidade, gap de gênero e gaps de pardo/indígena são estáveis nos três recortes.
- Única fragilidade real: o gap de **preto** isoladamente perde significância estatística no recorte 2022-2025 – mesmo sinal e magnitude semelhante, mais provável limitação de poder estatístico numa subamostra menor (N~10 mil) do que evidência de que o gap tenha desaparecido.
- Nenhum dos achados centrais é artefato do recorte Q4-only ou do período pandêmico.

Convertendo % em R\$ (na renda média real da amostra)



Conversão ilustrativa: efeito percentual do modelo aplicado à renda média real da amostra (R\$ 2.991/mês; R\$ 18,89/hora). Não é uma previsão para um indivíduo específico, mas uma referência de ordem de grandeza.

Síntese – Formalidade

- Trabalhadores formais ganham +34,3% a mais por hora (R\$ 6,47) que informais comparáveis – o maior diferencial estimado no estudo. Na amostra restrita de empregados, o prêmio salarial estrito é +17,7%.
- Não é explicado por jornada mais curta (formais trabalham *mais* horas) nem é artefato do peso do setor público (setor público e formalidade são dimensões independentes que se somam).
- O prêmio varia por grupo: de +34,3% (homens brancos) a +18,4% (mulheres indígenas).

Síntese – Gênero

- Mulheres ganham **-17,7%** a menos por hora (-R\$ 3,34) que homens comparáveis – gap **constante** entre formais e informais (diferença não significativa).
- O gap **bruto** (sem controles) era pequeno (-2,7%) – a desigualdade só aparece claramente ao comparar mulheres e homens *dentro da mesma ocupação e setor*.
- Parte do gap **mensal** (não do por hora) é jornada mais curta – efeito misto, preponderantemente de preço.

Síntese – Raça/cor

- Pessoas pretas, pardas e indígenas ganham entre -9,6% e -12,8% a menos por hora que pessoas brancas comparáveis, mantendo os mesmos controles.
- Diferente do gênero, o gap racial é visível mesmo na comparação bruta (-34,9%); os gaps **não são reduzidos entre formais** e, para pessoas indígenas, tornam-se estatisticamente significativos e maiores – evidência mais fraca na mesma direção para pretos.
- Efeito majoritariamente de preço (não de jornada); tendência de queda ao longo do tempo, significativa para pardos.

Cautelas de interpretação

- Estes são **diferenciais condicionais**, não efeitos causais: a seleção para emprego formal, para ocupação/setor e para jornada permanece potencialmente endógena.
- O gap de pessoas **pretas** (isoladamente) tem menor robustez estatística em subamostras menores – o sinal é consistente, a significância não.
- A conversão para R\$ usa a renda média da amostra como referência – é ilustrativa, não uma previsão individual.
- Pessoas amarelas (0,3% da amostra) ficam fora da estimação de raça por N insuficiente para uma categoria própria.

Síntese dos achados

1. Prêmio de formalidade é grande, robusto e não explicado por jornada ou pelo peso do setor público – mas o setor público concentra os maiores prêmios de formalização da economia local.
2. Gap de gênero é pequeno na comparação bruta mas grande quando condicionamos à composição, e **constante** entre formais e informais – o diferencial de preço de gênero não difere conforme o status de formalidade.
3. Gap racial é visível mesmo sem controles, majoritariamente efeito-preço; **não é reduzido entre formais** e, para pessoas indígenas, torna-se estatisticamente significativo e maior – padrão oposto ao de gênero.
4. Trabalho doméstico é a posição com menor rendimento condicional entre as categorias analisadas, com ou sem carteira – ter carteira quase não altera o rendimento bruto médio (R\$ 8,39 vs. R\$ 8,65/hora), e a diferença associada à carteira assinada não aproxima essa categoria do patamar salarial de nenhuma outra.
5. Todos os achados centrais são estáveis a todos os trimestres da década e ao período pandêmico.

Extensões futuras

- Aprofundar a revisão de literatura com foco no contexto de fronteira/fluxo migratório venezuelano e mercado de trabalho da região Norte.
- Investigar mecanismos adicionais do gap de gênero (segregação ocupacional fina, trabalho de cuidado não remunerado como hipótese para a diferença de jornada).
- Estratégias de identificação causal (ex.: descontinuidades em regras de formalização) para complementar os diferenciais condicionais aqui reportados.

Referências

- Blau, F. D. & Kahn, L. M. (2017). The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations. *Journal of Economic Literature*, 55(3), 789–865.
- Card, D. (1999). The Causal Effect of Education on Earnings. In *Handbook of Labor Economics*, v. 3A. Elsevier.
- IBGE (2026). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Microdados trimestrais e deflatores oficiais.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research.
- Ulyssea, G. (2018). Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8), 2015–2047.

Revisão de literatura preliminar – referências adicionais sobre gênero/raça no Brasil e mercado de trabalho na região Norte permanecem uma extensão natural.

Obrigado!

Comentários e sugestões são bem-vindos.